La brecha de participación a los 70 años sobrestima el efecto del voto obligatorio:

ciclo de vida, hábito y una calibración con datos de la ONPE

Manuel Alfredo Arriola Montenegro*

Borrador para la presentación final, octubre de 2026

Resumen

En el Perú el voto deja de ser obligatorio a los 70 años, y la participación de los grupos de edad 60–69 y 70+ difiere en más de 25 puntos. Formulo el cálculo del voto con obligatoriedad, con un beneficio de votar cóncavo en la edad, $Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$, y un hábito autorregresivo cuyo shock es el voto anterior. Muestro que el salto en el umbral no contiene hábito, y que la brecha entre grupos es una cota superior del efecto causal si el índice total de beneficio, incluido el hábito, no crece entre los 60 y los 70 años. Que el beneficio sea decreciente, sin más, no basta. El hábito deja una huella comprobable: escalones cada cinco años por encima de los 70. Calibro el modelo a los perfiles por edad exacta de seis elecciones presidenciales (2001–2026): el efecto causal de la obligación es solo el 18–22 % de la brecha. El resto es envejecimiento dentro de la banda abierta de 70+ años. La multa monetaria no explica el salto entre elecciones, y el hábito que piden los datos es casi permanente. El lema de acoplamiento y las cinco proposiciones están probados en Lean.

1. Introducción

La Constitución peruana hace obligatorio el voto hasta los 70 años y facultativo después. Los datos administrativos de la ONPE muestran que la participación cae con fuerza entre los grupos de 60–69 y de 70 a más años en todas las elecciones generales desde 2001. Esa caída mezcla dos cosas: el fin de la obligación y el envejecimiento. La ONPE reporta la edad en intervalos y el último está abierto, así que la brecha observada entre grupos no identifica por sí sola el efecto de la obligación.

Este trabajo formula el modelo económico detrás de esa brecha y lo lleva a los datos. Parto del cálculo del voto con sanción (Riker and Ordeshook, 1968; Panagopoulos, 2008) y le agrego dos elementos. El primero es un beneficio de votar que depende de la edad de forma cóncava, $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$, con $0 < \alpha < 1 \leq \beta$, que genera la U invertida de la participación por edad (Bhatti et al., 2012). El segundo es un hábito que sigue un proceso autorregresivo cuyo shock es el voto anterior (Fowler, 2006).

Los resultados son cuatro. *Primero*, el salto en el umbral no contiene hábito, porque a los 70 años el hábito se acumuló bajo obligación (Proposición 2). *Segundo*, la brecha entre grupos es una cota superior del efecto causal (Proposición 3). La condición para eso es que el índice total, beneficio más hábito, no crezca entre los 60 y los 70 años. La versión que solo pide un beneficio decreciente es falsa cuando el hábito todavía se está acumulando: el contraejemplo está en la Sección 6. *Tercero*,

*Universidad del Pacífico. Repositorio: https://github.com/Arriola123456/ai-project. Track B: el modelo de la tesis sobre el voto facultativo a partir de los 70 años en el Perú.

el hábito deja una huella exacta: un escalón en el hábito medio cada cinco años por encima de los 70, igual al salto en el umbral más diferencias de un año de edad (Proposición 4). Con persistencia creciente en la edad, la identidad gana un término de resto no negativo y el salto se propaga con más fuerza a los escalones siguientes (Proposición 5). *Cuarto*, calibro el modelo a los perfiles por edad exacta que estima la tesis para seis elecciones presidenciales.

2. Literatura relacionada

El cálculo del voto empieza con Downs (1957) y Riker and Ordeshook (1968), que agregan el beneficio del acto mismo de votar. Panagopoulos (2008) incorpora la sanción esperada de abstenerse en sistemas de voto obligatorio: la obligación encarece no votar, sin cambiar el beneficio de votar. Ninguno de los dos tiene un perfil por edad ni dice qué mide una brecha entre intervalos de edad.

Gonzales et al. (2022) estudian el Perú. Usan la reforma de multas de 2006 (Ley 28859) y la exención de los 70 años: con edades simples, la participación cae unos 20 puntos entre los 69 y los 72 años. Encuentran además que eliminar toda la multa tiene menos de un quinto del efecto de la exención, así que la sanción relevante no es solo monetaria. Su estimando corresponde al salto τ^{70}, no a la brecha entre grupos. Jaitman (2013) (Argentina) y Cepaluni and Hidalgo (2016) (Brasil) estiman efectos del voto obligatorio con discontinuidades por edad, en forma reducida. Fowler (2006) modela el hábito como aprendizaje por refuerzo, sin sanciones.

3. Modelo

Las elecciones ocurren cada $d = 5$ años. Un ciudadano empieza a votar entre los 18 y los 22 años, y vota en cada elección posterior. En la elección t, el ciudadano i de edad a elige $v_{it} \in \{0, 1\}$:

$$\max_{v \in \{0,1\}} \; v\big[b(a) + \lambda h_{it} - c_{it}\big] + (1 - v)\big[-O_a S_t\big], \qquad O_a = \mathbb{1}[a < 70], \tag{1}$$

donde $S_t = s_0 + qF_t \geq 0$ es la sanción esperada: una parte no monetaria $s_0 \geq 0$ y la multa $F_t \geq 0$, en porcentaje de la UIT, ponderada por $q \geq 0$.

Supuesto 1 (Beneficio por edad)**.** $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$, con $A, \kappa > 0$, $0 < \alpha < 1$ y $\beta \geq 1$.

Supuesto 2 (Costo)**.** $c_{it} = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}$, donde η_i es persistente y ε_{it} transitorio, independientes, con distribución continua y estrictamente creciente G_ε de densidad $g_\varepsilon > 0$, igual a toda edad.

Supuesto 3 (Hábito)**.** $h_{i,t+1} = \rho(a_{it})\, h_{it} + v_{it}$, con $h = 0$ antes de la primera elección, $\rho : \mathbb{R}_+ \to [0, 1)$ y un peso del hábito en el beneficio $\lambda \geq 0$.

Supuesto 4 (Miopía)**.** Al decidir, el ciudadano no internaliza el efecto de su voto sobre su hábito futuro.

El Supuesto 4 hace que la decisión sea estática dada h, como en el aprendizaje por refuerzo de Fowler (2006). La elección es discreta, así que no hay una condición de primer orden interior; su análogo es la **condición de corte**:

$$v_{it} = 1 \iff \varepsilon_{it} < b(a) + \lambda h_{it} + O_a S_t - \mu_t - \eta_i. \tag{2}$$

Sea $P(a)$ la participación de los ciudadanos de edad a. El **efecto causal en el umbral** compara a los mismos ciudadanos a los 70 años, con su hábito acumulado, con y sin obligación:

$$\tau^{70} = \mathbb{E}\big[G_\varepsilon(\bar{c} + S) - G_\varepsilon(\bar{c})\big], \qquad \bar{c} \equiv b(70) + \lambda h_{70} - \mu - \eta, \tag{3}$$

donde la esperanza es sobre (η, h_{70}). La **brecha entre grupos**, que es lo que reporta la ONPE, es

$$\Delta = \mathbb{E}_{a\in[60,70)}\big[P(a)\big] - \mathbb{E}_{a\geq 70}\big[P(a)\big], \tag{4}$$

con esperanzas sobre la distribución de electores por edad dentro de cada grupo.

4. Resultados

Proposición 1 (Ciclo de vida)**.** *Bajo el Supuesto 1, b es estrictamente cóncava en $a > 0$ y alcanza su máximo único en*

$$a^* = \left(\tfrac{A\alpha}{\kappa\beta}\right)^{1/(\beta-\alpha)}.$$

Si $\beta = 1$, $b'(a) \to -\kappa$ cuando $a \to \infty$: la caída del beneficio se vuelve lineal. Si $\beta > 1$, $b'(a) \to -\infty$: la caída se acelera.

Demostración. $b'(a) = a^{\alpha-1}\big[A\alpha - \kappa\beta\, a^{\beta-\alpha}\big]$. Como $a^{\alpha-1} > 0$ y $a^{\beta-\alpha}$ es estrictamente creciente ($\beta > \alpha$), b' cambia de signo una sola vez, de positivo a negativo, en $a^{\beta-\alpha} = A\alpha/(\kappa\beta)$. Además $b''(a) = A\alpha(\alpha-1)a^{\alpha-2} - \kappa\beta(\beta-1)a^{\beta-2} < 0$: el primer término es negativo porque $\alpha < 1$ y el segundo es no positivo porque $\beta \geq 1$. Con $\beta = 1$, $b'(a) = A\alpha a^{\alpha-1} - \kappa \to -\kappa$, porque $\alpha < 1$. Con $\beta > 1$, el término $-\kappa\beta a^{\beta-1}$ domina y $b'(a) \to -\infty$. □

Las Proposiciones 2 y 3 comparan trayectorias de hábito de un mismo ciudadano bajo dos entornos. Sea $\theta_j = b(a_j) + O_{a_j}S_j - \mu_j - \eta_i$ el umbral de la elección j, sin el hábito, para un ciudadano que en ella tiene edad a_j.

Lema 1 (Acoplamiento del hábito)**.** *Fije η_i y los shocks $(\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \dots)$ de un ciudadano, y sean (h_j) y (h'_j) sus trayectorias de hábito en dos entornos con $0 \leq \lambda \leq \lambda'$ y $\theta_j \leq \theta'_j$ en cada elección j. Entonces $0 \leq h_j \leq h'_j$ para cada j, y si el ciudadano vota en j en el primer entorno, también vota en el segundo.*

Demostración. Por inducción en j. Las dos trayectorias empiezan en 0. Si $0 \leq h_j \leq h'_j$, entonces $\theta_j + \lambda h_j \leq \theta'_j + \lambda' h'_j$, porque $\lambda h_j \leq \lambda' h_j \leq \lambda' h'_j$. Por la regla de corte (2), $v_j \leq v'_j$. Como $\rho(a_j) \geq 0$, $0 \leq h_{j+1} = \rho(a_j)h_j + v_j \leq \rho(a_j)h'_j + v'_j = h'_{j+1}$. □

Proposición 2 (El salto no contiene hábito)**.** *Bajo los Supuestos 1–4, el hábito de quien tiene 70 años se acumuló bajo obligación, y τ^{70} en (3) es la masa de cumplidores condicional en ese hábito. Si g_ε es unimodal con moda m y $\bar{c} \geq m$ en cada punto del soporte de (η, h_{70}), entonces τ^{70} es no creciente en λ: el hábito atenúa el salto.*

Demostración. Las elecciones pasadas de quien tiene 70 años ocurrieron a los $70-d, 70-2d, \dots$, todas con $O_a = 1$. Fije (η, ε) y sea $\lambda \leq \lambda'$. Por el Lema 1, con los mismos umbrales, $h'_{70} \geq h_{70} \geq 0$, así que $\bar{c}' = b(70) + \lambda' h'_{70} - \mu - \eta \geq \bar{c} \geq m$. Como g_ε es no creciente en $[m, \infty)$, G_ε es cóncava ahí, y $x \mapsto G_\varepsilon(x+S) - G_\varepsilon(x)$ es no creciente en $[m, \infty)$ porque $S \geq 0$. Entonces el τ de ese ciudadano es menor con λ', y la esperanza conserva la desigualdad. □

Proposición 3 (La brecha es una cota superior)**.** *Bajo los Supuestos 1–4, sea $P_1(a)$ la participación a la edad a si la elección actual fuera obligatoria para esa edad, de modo que $P_1(a) = P(a)$ si $a < 70$. Para $a \geq 70$, sea $P^f(a)$ la participación de esos mismos ciudadanos si hubieran estado obligados en todas las elecciones anteriores y libres en la actual. Suponga **(H)**: P_1 es no creciente en $[60, 70]$ y P^f es no creciente en $[70, \infty)$. Entonces*

$$\Delta = \tau^{70} + \mathcal{E} + \mathcal{D} \;\geq\; \tau^{70},$$

donde el envejecimiento $\mathcal{E} = [\bar{P}_{60\text{–}69} - P_1(70)] + [P^f(70) - \bar{P}^f_{70+}] \geq 0$ *y el* decaimiento del hábito $\mathcal{D} = \bar{P}^f_{70+} - \bar{P}_{70+} \geq 0$*, y las barras son promedios ponderados por electores dentro de cada grupo. La condición (H) no se sigue de* $a^* \leq 60$*: si el hábito todavía se acumula entre los 60 y los 70 años,* $b(a) + \lambda\mathbb{E}[h_a]$ *puede crecer aunque* b *decrezca.*

Demostración. A los 70 años todas las elecciones pasadas fueron obligatorias, así que $P^f(70) = P(70)$ y, por (3), $\tau^{70} = P_1(70) - P(70) = P_1(70) - P^f(70)$. Con eso, $\tau^{70} + \mathcal{E} + \mathcal{D} = \bar{P}_{60\text{–}69} - \bar{P}_{70+} = \Delta$. Por (H), $P_1(a) \geq P_1(70)$ para $a \in [60, 70)$ y $P^f(a) \leq P^f(70)$ para $a \geq 70$; como los pesos son no negativos y suman uno, los dos corchetes de $\mathcal{E}$ son no negativos. Para $\mathcal{D}$, fije un ciudadano de edad $a \geq 70$ y sus shocks. Su historia obligada tiene umbrales $\theta_j + (1 - O_{a_j})S_j \geq \theta_j$, porque $S_j \geq 0$. Por el Lema 1, su hábito actual es mayor con la historia obligada, y como hoy no está obligado en ninguno de los dos casos y $\lambda \geq 0$, si vota con la historia observada también vota con la obligada. Promediando, $P^f(a) \geq P(a)$ para cada $a \geq 70$, y $\mathcal{D} \geq 0$. Los contraejemplos a la versión con solo $a^* \leq 60$ se reportan en la Sección 6. □

Las Proposiciones 4 y 5 necesitan un supuesto más, que la calibración ya usa: el **entorno es estacionario**, con $\mu_t = \mu$ y $S_t = S$ en la elección actual y en todas las anteriores. Así, la participación a la edad x en una elección pasada es la misma $P(x)$ de hoy. Sea $H(a) = \mathbb{E}[h]$ entre los ciudadanos de edad a. Todos ellos votaron antes a las edades $a - d, a - 2d, \ldots$ que son al menos 18.

Proposición 4 (La huella del hábito)**.** *Bajo los Supuestos 1–4, con* ρ *constante y un entorno estacionario,*

$$H(a) = \sum_{k \geq 0,\ a-(k+1)d \geq 18} \rho^k P(a - (k+1)d).$$

Si además $a \geq 18$ *y* $a + 1 - 18$ *no es múltiplo de* d*,*

$$H(a+1) - H(a) = \sum_{k \geq 0,\ a-(k+1)d \geq 18} \rho^k \big[P(a + 1 - (k+1)d) - P(a - (k+1)d)\big].$$

En particular, entre 74 y 75 años el término $k = 0$ *es* $P(70) - P(69)$*, que contiene el salto en el umbral, y entre 73 y 74 todos los términos son diferencias de un año entre edades obligadas.*

Demostración. Iterando el Supuesto 3 desde $h = 0$, $h_a = \sum_{k \geq 0,\, a-(k+1)d \geq 18} \rho^k v_{a-(k+1)d}$. Como ρ no es aleatorio, la esperanza pasa a cada término, y por estacionariedad $\mathbb{E}[v_{a-(k+1)d}] = P(a - (k+1)d)$. Si $a + 1 - 18$ no es múltiplo de d, las edades a y $a + 1$ tienen el mismo número de elecciones pasadas, $\lfloor (a - 18)/d \rfloor$, y al restar los términos se emparejan uno a uno. Con $d = 5$ y $a = 74$, el término $k = 0$ es $P(70) - P(69)$; con $a = 73$, las edades de los términos son a lo más 69. □

Con $\lambda > 0$, el hábito medio, y con él la participación, cae en escalones en $70 + d$, $70 + 2d, \ldots$: la diferencia $P(70) - P(69)$ entra con peso 1 en el escalón de $70 + d$, con peso ρ en el de $70 + 2d$, y así sucesivamente. Con $\lambda = 0$ el perfil sobre los 70 es continuo.

Proposición 5 (Persistencia creciente con la edad)**.** *Bajo los supuestos de la Proposición 4, pero con* ρ *no decreciente en la edad, sea* $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a - jd)$*, con* $\Pi_0(a) = 1$*. Entonces* $H(a) = \sum_{k \geq 0,\, a-(k+1)d \geq 18} \Pi_k(a) P(a - (k+1)d)$ *y, si* $a + 1 - 18$ *no es múltiplo de* d*,*

$$H(a+1) - H(a) = \sum_k \Pi_k(a+1)\big[P(a + 1 - (k+1)d) - P(a - (k+1)d)\big] + R(a),$$

$$R(a) = \sum_k \big[\Pi_k(a+1) - \Pi_k(a)\big] P(a - (k+1)d) \ \geq\ 0,$$

con las sumas sobre $k \geq 0$ y $a-(k+1)d \geq 18$. Con ρ constante, $R = 0$ y se recupera la Proposición 4. En el escalón entre $70+(k+1)d-1$ y $70+(k+1)d$, la diferencia $P(70)-P(69)$ entra con peso $\Pi_k(70+(k+1)d) = \prod_{i=1}^{k} \rho(70+id) \geq \rho(70)^k$: el salto se propaga al menos tanto como con ρ constante igual a $\rho(70)$.

Demostración. Iterando $h_a = \rho(a-d)h_{a-d} + v_{a-d}$, el voto a la edad $a-(k+1)d$ entra en h_a multiplicado por las persistencias de las k elecciones siguientes, $\Pi_k(a)$; la esperanza da $H(a)$. Para la diferencia se suma y resta $\Pi_k(a+1)P(a-(k+1)d)$ en cada término. Como ρ es no decreciente, cada factor cumple $\rho(a+1-jd) \geq \rho(a-jd) \geq 0$, así que $\Pi_k(a+1) \geq \Pi_k(a)$, y $R(a) \geq 0$ porque $P \geq 0$. El peso del salto sale de $a+1 = 70+(k+1)d$: las edades intermedias son $70+d, \ldots, 70+kd$, todas mayores que 70. □

Con ρ creciente el hábito también se acumula más rápido antes de los 70, lo que hace más fácil violar (H). Por eso la calibración comprueba (H) elección por elección.

Identificación. Antes de los 70 la participación depende de b y del hábito acumulado bajo obligación; después, además, del decaimiento del hábito. Con G_ε normal, la densidad cambia a lo más en un 21 % entre participaciones de 0.73 y de 0.3–0.5, así que la forma de G no explica una caída cuatro veces más rápida tras los 70. O viene de $\beta > 1$ o viene del hábito. El perfil antes de los 70 disciplina β; los escalones de la Proposición 4 disciplinan λ y ρ.

Los resultados de la propuesta sobre τ^{70} (sanción, curvatura, beneficio y heterogeneidad) se mantienen condicionales en (η, h_{70}). El de heterogeneidad lleva la condición en el umbral, $P_0(70) \leq 50\,\% < P_1(70^-)$, no en los promedios de grupo.

5. Datos y calibración

Datos. La tesis estima, para cada elección presidencial, el perfil de participación por edad exacta con los conteos por mesa de la ONPE: $\text{turnout}_{jg} = \alpha_j + \sum_{a \neq 69} \theta_a s_{ajg} + e_{jg}$, donde j es la mesa, g la banda de edad, s_{ajg} la fracción de electores de edad a y α_j un efecto fijo de mesa. Por construcción $\theta_a = P(a) - P(69)$ dentro de la mesa, que es exactamente el objeto que produce el modelo. El nivel, que el efecto fijo absorbe, lo dan la participación agregada de las bandas de 60–69 y de 70+ años. La multa F_t es el promedio, ponderado por electores, de la multa por distrito en porcentaje de la UIT. Vale 4 % antes de la Ley 28859 y entre 1.8 % y 1.9 % después. Uso las seis elecciones con un ciclo de cinco años: la segunda vuelta de 2001 y las primeras vueltas de 2006 a 2026.

Estrategia. Sigo la lógica de la calibración de modelos DSGE. La periodicidad $d = 5$ y la multa F_t son externas. Los parámetros estructurales $(a^*, \alpha, \kappa, \beta, \lambda, \rho_0, \rho_1, \omega, s_0, q)$ son comunes a todas las elecciones y solo el nivel μ_t cambia por elección. Escojo los parámetros que minimizan la distancia ponderada entre los momentos del modelo y los de los datos: θ_a para las edades 45–80, ponderados por el inverso de su varianza, y los niveles de las dos bandas, con un error estándar nominal de un punto. En total son 222 momentos. A b lo parametrizo por su edad de máximo a^* (Proposición 1), para evitar que A y κ se compensen. Comparo cuatro modelos anidados: M0 estático con $\beta = 1$, M1 con β libre, M2 con hábito y ρ constante, y M3 con $\rho(a)$ creciente.

La ventana 45–80 es una decisión que declaro. Con todas las edades y bandas (robustez en `code/output/params_M*_full.json`), el 60 % del desajuste viene de los menores de 45. Ahí los perfiles cambian de una elección a otra de un modo que ningún ciclo de vida común captura, y los θ_a dentro de la mesa no coinciden con los niveles agregados de las bandas jóvenes. Ese desajuste, además, distorsiona la curvatura que importa entre los 60 y los 80.

Cuadro 1: Calibración de los modelos anidados (ventana 45–80).

Modelo	Objetivo	a^*	α	β	λ	ρ_0	ρ_1	s_0	q
M0: estático, $\beta = 1$	1,451	53.6	0.98	–	–	–	–	0.25	0.00
M1: estático, β libre	1,430	53.3	0.98	2.22	–	–	–	0.24	0.00
M2: hábito, ρ constante	1,276	43.0	0.64	1.37	0.37	0.95	–	0.29	0.00
M3: hábito, $\rho(a)$ creciente	1,276	43.0	0.56	1.44	0.37	0.95	0.00	0.29	0.00

Objetivo: suma de residuos ponderados al cuadrado. ω y μ_t en `code/output/params_M*.json`. Fuente: `code/calibrate.py`.

Resultados. La Tabla 1 resume la calibración. Liberar β mejora poco el ajuste estático (de 1,451 a 1,430, con $\beta = 2.22$). Agregar hábito lo mejora más (hasta 1,276 en M2), con $\lambda = 0.37$ y una persistencia $\rho_0 = 0.95$ en su cota superior: el hábito que piden los datos es casi permanente. En todos los modelos q es prácticamente cero. La multa no explica las diferencias en el salto entre elecciones: en 2006, con una multa de 4 % de la UIT, $\theta_{70} = -0.063$; en 2021, con 1.9 %, $\theta_{70} = -0.118$. Esto concuerda con Gonzales et al. (2022), para quienes la parte monetaria de la sanción pesa poco.

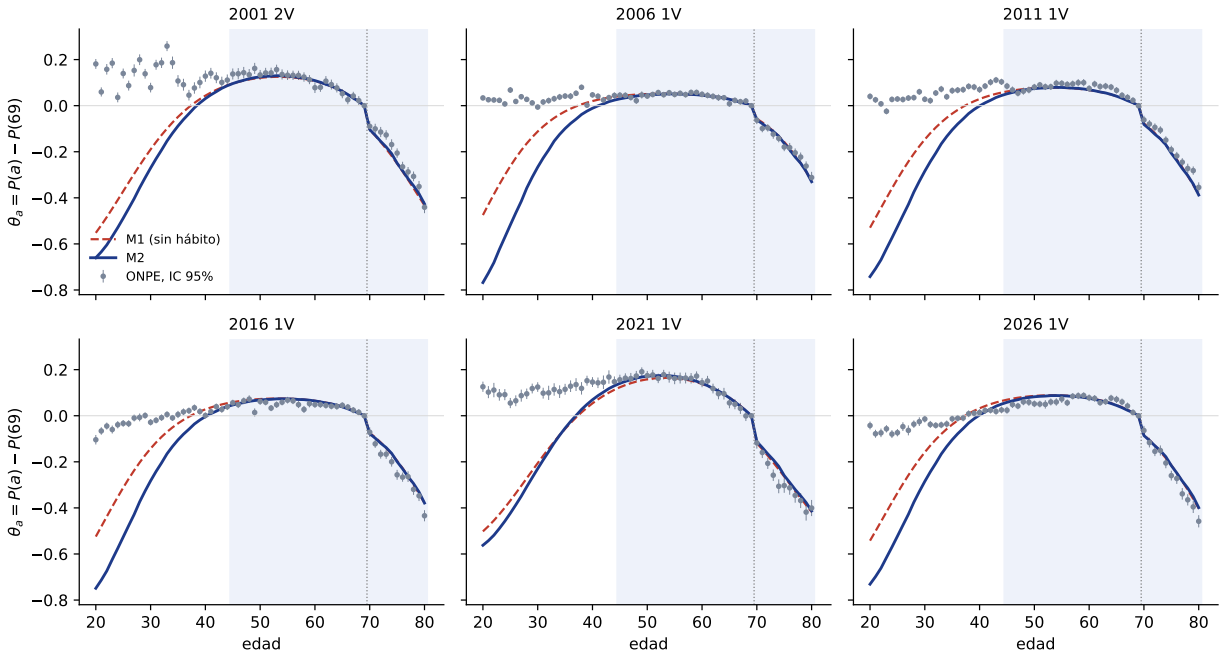


Figura 1: Perfiles $\theta_a = P(a) - P(69)$: datos de la tesis (IC 95 %), modelo sin hábito (M1) y modelo con hábito. La zona sombreada es la ventana calibrada. Fuente: `code/verify.py`.

La Figura 1 muestra el ajuste. Dentro de la ventana el modelo reproduce el perfil previo a los 70, el salto y la caída posterior. Fuera de ella, entre los 20 y los 45 años, el modelo proyecta una U invertida que los datos no tienen: la forma $Aa^\alpha - \kappa a^\beta$ no puede ser plana en la juventud y empinada en la vejez a la vez.

¿Cuánto de la brecha es causal? La Tabla 2 contesta la pregunta de la tesis. En el modelo calibrado el efecto causal de la obligación es $\tau^{70} \in [0.05, 0.09]$, mientras que la brecha entre grupos en

Cuadro 2: Datos frente al modelo, y descomposición de la brecha (Proposición 3).

	θ_{70}		Δ		Descomposición de Δ (modelo)		
Elección	datos	modelo	datos	modelo	τ^{70}	envejec.	hábito
2001 2V	-0.090	-0.104	0.323	0.384	0.083	0.293	0.008
2006 1V	-0.063	-0.062	0.250	0.267	0.052	0.208	0.007
2011 1V	-0.062	-0.081	0.313	0.342	0.067	0.266	0.009
2016 1V	-0.071	-0.078	0.365	0.356	0.064	0.282	0.009
2021 1V	-0.118	-0.112	0.459	0.416	0.089	0.321	0.007
2026 1V	-0.064	-0.086	0.393	0.374	0.071	0.295	0.009

$\theta_{70} = P(70) - P(69)$. Δ de los datos: participación de la banda 60–69 menos la de 70+. La condición (H) se cumple en las seis elecciones calibradas. Fuente: `code/verify.py`.

los datos va de 0.25 a 0.46, y el modelo la reproduce de cerca. **Solo entre el 18 % y el 22 % de la brecha que genera el modelo calibrado es efecto de la obligación.** El resto es envejecimiento dentro de una banda abierta que va de los 70 a más de 100 años. El decaimiento del hábito aporta poco (a lo más 0.009): con una persistencia tan alta, el hábito se pierde muy lentamente después de la exención.

6. Simulaciones

El script `code/verify.py` es el único punto de entrada y falla si algún resultado no se cumple. Comprueba con SymPy la Proposición 1 y la estática comparativa del umbral. Con el modelo de `code/model.py` verifica las Proposiciones 2 a 5 sobre sorteos aleatorios de parámetros. La identidad de la Proposición 4 se cumple con un error de 10^{-15}, porque la grilla del hábito reparte la masa linealmente y conserva las esperanzas. Lo mismo vale para la de la Proposición 5 con ρ creciente, término de resto incluido. También recalcula cada objetivo de la calibración a partir de `code/data/`, comprueba el anidamiento de M0 a M3 y regenera las tablas, las figuras y las cifras citadas en el texto.

La comprobación de la Proposición 3 encontró un error en su primera formulación, que pedía solo $a^* \leq 60$ y un hábito estacionario. En 7 de 150 sorteos con $a^* \leq 60$, el hábito seguía acumulándose entre los 60 y los 70 años y resultaba $\Delta < \tau^{70}$. De ahí la hipótesis (H), sobre la participación y no sobre b. Una simulación sobre sorteos no prueba una proposición: la verifica en una región de parámetros y puede encontrarle contraejemplos.

La Proposición 5 también tuvo una primera formulación incorrecta: decía que la identidad de la Proposición 4 valía cambiando ρ^k por el producto de las persistencias, sin término de resto. Al escribir su enunciado para Lean, el coeficiente de cada voto pasado resultó depender de la edad de quien hoy tiene a o $a+1$ años, y la diferencia deja el resto $R(a)$. El script mide el error de la versión sin resto, que es justamente $R(a)$ (hasta 7.8×10^{-2} en el ejemplo con $\rho_1 = 0.4$), y comprueba que la versión corregida se cumple exactamente.

7. Discusión y limitaciones

Qué supuesto hace el trabajo. El resultado central, que la brecha sobrestima el efecto, viene de la Proposición 3 y de su hipótesis (H), que se cumple en la calibración. La magnitud viene de la pendiente del perfil después de los 70, que la calibración atribuye sobre todo al ciclo de vida y no al hábito.

Limitaciones. (1) El corte transversal mezcla edad y cohorte; los parámetros comunes con un nivel por elección lo mitigan, pero no lo resuelven. (2) El modelo es estacionario dentro de cada elección: la historia de cada cohorte se calcula con los parámetros de esa elección. (3) El padrón incluye fallecidos no depurados, concentrados en los mayores de 70, lo que baja la participación medida en ese grupo. (4) Hay otras elecciones obligatorias entre presidenciales (regionales, municipales, referéndums) que también forman hábito y suavizarían los escalones de la Proposición 4. (5) El ciudadano es miope. (6) La forma de b no ajusta a los jóvenes, y en el modelo con hábito la persistencia queda en su cota superior.

8. Conclusión

La brecha de participación entre los grupos de 60–69 y de 70 a más años, que es la cifra que publica la ONPE, no mide el efecto del voto obligatorio. En el modelo, el efecto causal es el salto τ^{70} en el umbral, que no contiene hábito, y la brecha lo acota por arriba siempre que la participación, hábito incluido, no crezca entre los 60 y los 70 años. Que el beneficio de votar decrezca no basta. En la calibración a seis elecciones presidenciales, el salto explica entre el 18 % y el 22 % de la brecha. El resto es envejecimiento dentro de la banda abierta de 70 a más. Para la tesis, el estimando relevante es el salto por edad exacta, no la diferencia entre bandas.

Quedan tres tareas abiertas. Probar los escalones de la Proposición 4 en el perfil por edad exacta, que es la predicción del hábito que la calibración todavía no usa. Agregar al calendario las elecciones regionales, municipales y los referéndums, que también forman hábito. Separar la edad de la cohorte con más elecciones.

Referencias

Yosef Bhatti, Kasper M. Hansen, and Hanna Wass. The relationship between age and turnout: A roller-coaster ride. *Electoral Studies*, 31(3):588–593, 2012.

Gabriel Cepaluni and F. Daniel Hidalgo. Compulsory voting can increase political inequality: Evidence from Brazil. *Political Analysis*, 24(2):273–280, 2016.

Anthony Downs. *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row, New York, 1957.

James H. Fowler. Habitual voting and behavioral turnout. *Journal of Politics*, 68(2):335–344, 2006.

Mariella Gonzales, Gianmarco León-Ciliotta, and Luis R. Martínez. How effective are monetary incentives to vote? Evidence from a nationwide policy. *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(1), 2022. Working-paper version: CEPR Discussion Paper 13898.

Laura Jaitman. The causal effect of compulsory voting laws on turnout: Does skill matter? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 92:79–93, 2013.

Costas Panagopoulos. The calculus of voting in compulsory voting systems. *Political Behavior*, 30 (4):455–467, 2008.

William H. Riker and Peter C. Ordeshook. A theory of the calculus of voting. *American Political Science Review*, 62(1):25–42, 1968.

A. Formalización en Lean

La carpeta `lean/` es la carpeta `papers/Arriola26TurnoutGap/` que genera el flujo de AppliedModelingLib sobre este documento, fijado en el commit `feb0cf24c0b8f825861a31c118896c20bb8ec7f2` de `paper/paper.pdf`. Cada resultado numerado tiene un enunciado transparente (`...Spec : Prop`) en `lean/PaperInterface.lean` y su prueba en `lean/ProofInterface.lean`; los lemas auxiliares están en `lean/MainTheorems.lean`.

Resultado	Declaración (archivo)	Estado	Hipótesis agregada
Lema 1	`lemma1_coupling` (ProofInterface)	probado	ninguna
Proposición 1	`prop1_lifecycle` (ProofInterface)	probado	ninguna
Proposición 2	`prop2_jump` (ProofInterface)	probado	la esperanza es un promedio sobre una población finita con pesos
Proposición 3	`prop3_bound` (ProofInterface)	probado	ídem
Proposición 4	`prop4_steps` (ProofInterface)	probado	ídem
Proposición 5	`prop5_rising_persistence` (ProofInterface)	probado	ídem

Cómo se representa el modelo. La regla de corte (2) es el indicador $\mathbb{1}[\varepsilon < \text{umbral}]$. El hábito es cualquier sucesión que cumple $h_0 = 0$ y $h_{j+1} = \rho_j h_j + v_j$, y la edad en la elección pasada j de quien hoy tiene a años es $a - (\lfloor (a-18)/d \rfloor - j)d$. Las participaciones P, P_1 y P^f de la Proposición 3 se *definen* desde esas primitivas, y (H) es una hipótesis sobre ellas, como en el texto. La estacionariedad de las Proposiciones 4 y 5 entra como en el texto: la participación media en la elección pasada j es P evaluada en la edad de entonces. La unimodalidad de g_ε se escribe como g creciente en $(-\infty, m]$ y decreciente en $[m, \infty)$, con $G' = g$. La única representación que no está en el texto es la de la esperanza: un promedio sobre una población finita de ciudadanos con pesos no negativos. Un electorado es finito, pero el texto usa distribuciones continuas para η y los shocks pasados. La versión con medidas generales necesita la monotonía de la integral y queda pendiente.

Lo que Lean no verifica. Las cifras de la calibración y de la Sección 6, el contraejemplo a la versión de la Proposición 3 con solo $a^* \leq 60$, y la cota del 21 % de la densidad normal. Todo eso lo comprueba `code/verify.py`.

Resultado del chequeo. `lake build Arriola26TurnoutGap` y `python3 scripts/paper_contribution.py check Arriola26TurnoutGap -fast` terminan sin errores (salida en `lean/docs/CHECK_FAST_OUTPUT.txt`); ninguna prueba usa `sorry`, y `#print axioms` lista solo `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`. El estado en `lean/status.json` es *formalized with caveat*: la salvedad es la población finita y que no se corrieron las revisiones semánticas con jueces LLM del protocolo. La corrida la hizo Claude Code con imports estrechos de Mathlib (ver `lean/docs/RUN_LOG.md`).

B. Registro de colaboración con IA

Usé dos modelos: Claude Opus 5.5 en claude.ai para el borrador del tema (Sesión 1 de `prompts.md`), y Claude Code (Claude Opus 5.5) para el repositorio, el código, la calibración y la formalización en Lean (Sesiones 2 y 3). Los turnos están en `prompts.md`, al pie de la letra. La tabla recoge cada contribución que afectó un resultado.

Contribución	Qué afirmó	Veredicto y razón	Cómo lo verifiqué
claude.ai, S1 t5	"Si $z_0 \leq 0$, $\partial\tau/\partial s < 0$ siempre."	**Falso.** Con $z_0 = -3$, $z_1 = -2$, $s\,\partial\tau/\partial s = +0.095$. El enunciado final ya pedía $z_1 > 0$.	`verify.py`, sección 1.
Claude Code, S2 t1	(iv) con condiciones sobre los promedios de grupo es falso.	**Acepto.** Contraejemplo $z_1 \in \{3, -1\}$, $z_0 = -3$: $s\,\partial\Delta/\partial s = +0.101$. La condición pasa al umbral.	SymPy y NumPy en `verify.py`.
Claude Code, S2 t1	Gonzales et al.: 20 pp entre 69 y 72 años; quitar la multa tiene menos de un quinto del efecto.	**Acepto** lo citado de sus diapositivas de 2020. El umbral de Jaitman no se confirmó y quedó como "umbrales de edad".	Fuentes primarias.
Claude Code, S3 t4	P3: $a^* \leq 60$ y hábito estacionario bastan para $\Delta \geq \tau^{70}$.	**Falso.** El hábito sigue acumulándose a los 60. La hipótesis pasa a (H), sobre la participación.	7 contraejemplos en 150 sorteos (`verify.py`).
Claude Code, S3 t4	Parametrizar b por a^* y calibrar en la ventana 45–80.	**Acepto**, como decisión declarada: sin eso A y κ se compensan, y el 60 % del desajuste viene de los menores de 45.	Robustez con todas las edades (`params_M*_full.json`).
Claude Code, S3 t4	La multa no explica el salto entre elecciones ($q \approx 0$).	**Acepto.** q queda en cero en todos los modelos y especificaciones; coincide con Gonzales et al.	Tabla 1; θ_{70} de 2006 frente a 2021.
Claude Code, S3 t5	P5: basta cambiar ρ^k por el producto de las persistencias.	**Falso**: falta el resto $R(a) \geq 0$. Lo encontró la misma sesión al escribir el enunciado para Lean.	`verify.py` mide el error; Lean prueba la versión corregida.
Claude Code, S3 t5	Las pruebas usan $\lambda \geq 0$, $S \geq 0$ y, en P4–P5, un entorno estacionario, sin declararlos.	**Acepto.** Pasan a los supuestos y a los enunciados.	Revisión de cada paso de las pruebas.

La formalización en Lean la hizo Claude Code en mi clon de AppliedModelingLib, no GPT-5.6 Sol como pide el issue; lo declaro aquí, en `prompts.md` y en `lean/docs/RUN_LOG.md`.